

KIDA Brief

No. 2020-군사-14

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

지능형 군사정보 발전 방안

조성림
군사발전연구센터

배경과 목적

최신 정보통신기술을 적용한 군사정보 업무의 효율화와 기반환경 발전

- ◎ 군은 전장상황 인식능력의 향상을 위해 다양한 감시정찰(ISR) 자산의 도입을 추진 중
- ◎ 다양한 자산에서 제공되는 정·첩보를 효율적으로 융합·분석하고, 처리된 군사정보를 활용하기 위한 방안 수립 필요

수행 결과

지능형 정보 능력 구비를 위한 정보시스템과 조직/업무의 발전 방안 제시

- ◎ 정보시스템의 발전 방안
 - 소프트웨어 분야: 투-트랙(① 정보순환단계별 자동화/지능화 SW 개발, ② 신기술 적용 방안) 접근 방식 제안. 특히, 영상정보 분야에 최신 인공지능기술 적용이 효과적임
 - 데이터 분야: 인공지능, 빅데이터 기술을 적용하기 위해 기계 판독이 가능한 형태로 표준화하고, 군사정보데이터맵과 메타데이터관리시스템 등 데이터 공유환경 구축
 - 인프라 분야: 중기에는 유선 중심으로 유사 정보망을 통합하고, 장기에는 공용데이터링크 기반 무선망을 연결하여 유·무선 통합 정보망과 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용한 인프라 구축
 - 가시화 분야: 이기종 센서 획득 정보를 지리정보와 융합하여 3차원 합성전장 환경으로 가시화하고, 군사정보시스템에서 분석한 표적정보를 지휘통제체계/타격체계에 공유
- ◎ 군사정보 조직과 업무의 발전 방안
 - 수집기관/정보유형 중심의 수작업 분석에서 지능정보기술을 적용하여 전군/임무 중심으로 군사정보업무를 발전시키고, 컨트롤타워의 정보화정책 수립 및 정보시스템 획득 기능 강화

국방부는 전장상황 인식능력 향상을 위해 다양한 감시정찰(ISR: Intelligence Surveillance and Reconnaissance) 자산의 도입을 추진하고 있다. 신규 감시정찰자산들이 전력화됨에 따라 수집하는 정·첩보의 양은 급속하게 증가하게 될 것이다. 그러나 현재의 인력 중심의 정보 분석방법으로는 증가하는 정·첩보를 분석하는 데 곧 한계에 도달하게 될 것이다. 따라서 최신 정보통신기술을 적용하여 군사정보의 처리·분석·공유 업무를 효율화하고, 이를 위한 기반환경을 발전시킬 필요가 있다.

미국은 9.11 테러 이후 정보공동체(IC: Intelligence Community)간 긴밀한 정보 공유의 필요성이 부각되면서 ‘Need to know(1991)’에서 ‘Responsibility to Share(2009)’로 정보공유 문화의 변화를 강조하였다. 또한 정보공동체간 정보공유 컨트롤타워 기능을 강화하기 위해 국가정보국(DNI: Director of National Intelligence)을 신설하였으며, 정보분석관들의 통합교육에서 각 기관이 보유하고 있는 전 출처 정보분석 기법과 방법론을 공유하고 더 나아가 인적교류를 확대해나가고 있다.

주요 군사 선진국들은 정보순환단계(계획-수집-처리-분석-전파-평가) 전 과정에 걸쳐 군사정보시스템을 활용하고 있으며, 정보분석은 ‘센서’ 중심에서 ‘임무’ 중심으로, ‘단출처’에서 ‘다출처’ 정보 융합의 형태로 발전시키고 있다. 최근에는 정보순환단계 중 처리단계를 중심으로 지능정보기술을 적용한 자동화와 지능화를 추진하고 있으며, 이를 위한 인프라로 클라우드 환경을 구축하고 있다. 더불어 군사정보의 공유 확대에 따라 데이터 보안도 중요한 고려 사항이 되었다.

본 연구는 ‘실시간 전장상황 인식을 위한 임무중심의 지능형 정보 능력 구비’를 목표로 군사정보분야의 정보시스템과 조직/업무의 발전 방안을 제시하였다. 정보시스템은 데이터, 소프트웨어, 인프라, 가시화 분야로 나누어 세부 발전 방안을 제시하였다.

데이터 분야에서는 정형/비정형 데이터를 처리하기 위하여 데이터 포맷을 표준화하고, 인공지능, 빅데이터 기술을 적용하기 위해 기계 관독이 가능한 형태로 전처리가 필요하다. 또한 군사정보 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 메타데이터 관리시스템과 군사정보 데이터맵을 구축해야 한다. 민감한 군사정보의 보안을 위해 비식별화 조치를 통한 정보분석 방법을 제시하였다. 한편, 비밀데이터를 암호화한 상태로 기계학습 및 분석할 수 있는 동형암호 기술의 적용을 검토할 필요가 있다.

소프트웨어 분야는 신기술의 적시 적용을 위해 투-트랙 접근 방식을 제안하였다. 즉, 기존 획득방식인 정보순환단계별 자동화/지능화 서비스를 개발하는 방안과 신기술을 신속하게 적용하는 절차를 제안하였다. 신기술의 적용은 요구사항의 명확성과 복잡성, 데이터의 가용성/준비도/민감성, AI기술의 성숙도와 적용 효과를 종합적으로 검토하여 우선 적용 분야를 선정하였다. 이에 따라 정보순환단

계 중에서 '처리단계'가 신기술 적용 순위가 높았고, 특히 영상정보에 시각지능 기술을 적용하는 것이 가장 효과적으로 나타났다.

인프라 분야는 <그림>과 같이 지능정보기술 적용을 위해 필요한 컴퓨팅 환경을 구축하는 중·장기 방안을 제안하였다. 중기에는 차기 국방광대역통합망(M-BcN) 구축을 통하여 유선망을 중심으로 유사 정보망을 통합하고, 인프라 클라우드(IaaS)를 구축하여 하드웨어 자원을 효율적으로 이용할 수 있는 환경을 구비할 필요가 있다. 또한 정보망 통합환경에서 통합인증체계를 도입하여 하나의 단말기에서 사용자의 권한에 따라 모든 군사정보 업무를 수행할 수 있는 환경을 마련해야 한다. 장기에는 공중과 지상에 공용데이터링크(CDL: Common Data Link) 기반의 무선망을 연결하여 유·무선 통합 정보망을 구축하고, 클라우드 컴퓨팅 기술을 적용하여 인프라와 서비스를 공동 활용하는 군사정보데이터센터를 운영하고, 데이터 중심의 클라우드 보안 대책도 마련해야 한다.

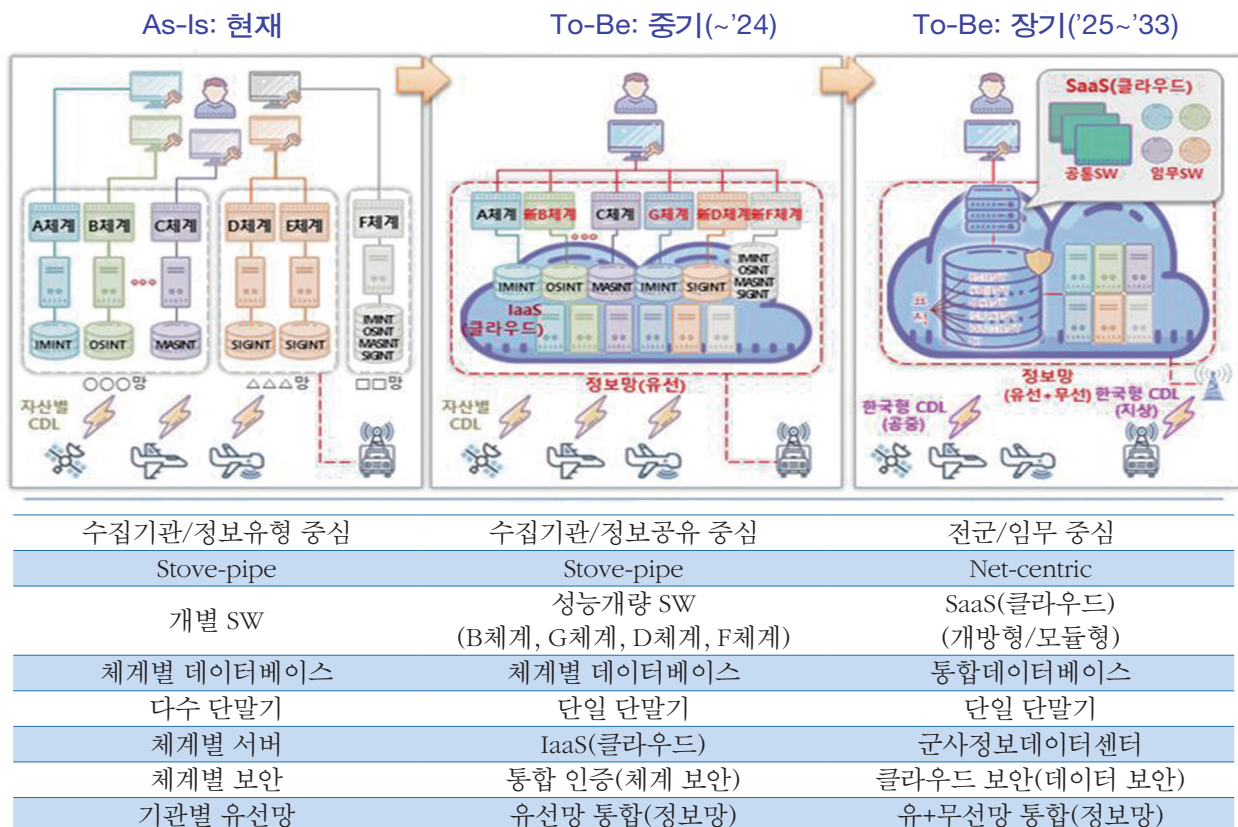


그림. 인프라 발전 방안

가시화 분야는 위성부터 UAV(무인항공기)까지 다고도 감시정찰자산과 SAR 레이다, EO/IR(전자광학/적외선) 등 이기종의 센서에서 촬영한 영상정보를 지리정보와 융합한 3차원 합성전장 환경을 가시화하고, 군사정보시스템에서 분석한 표적정보를 지휘통제체계와 타격체계로 공유해야 한다.

군사정보 조직과 업무의 발전 방안은 다음과 같다. 먼저 조직차원에서 정보 공유에 대한 인식 문화 개선과 컨트롤타워의 정책 및 획득기능을 강화하고, 정보분석관에게 충분한 의사결정지원 교육이 제공되어야 한다. 업무절차 측면에서는 정보순환의 전 단계에서 업무기능을 강화하고, 소요기획 단계부터 신규 감시정찰자산에 대한 군사정보의 운용 및 유통 계획을 수립하여야 한다. 또한 군사정보의 효율적 처리를 위해 데이터 관리 정책을 발전시키고, 인공지능기술을 적용하기 위한 학습데이터를 구축할 필요가 있다. 마지막으로 최신 정보기술을 신속하게 적용할 수 있도록 획득절차를 개선해야 한다.

본 연구에서는 지능형 군사정보 발전을 위해 정보시스템과 조직/업무 측면에서 발전 방안을 제시하였다. 연구결과를 국방정보발전정책서의 종합발전계획에 반영하고, 현재 진행 중인 성능개량 사업에서도 제안된 발전 방안을 고려하여 추진할 필요가 있다. 이를 통해 국방부는 적시적인 정후감시와 조기경보를 위한 지능형 군사정보 발전 방향을 수립할 필요가 있다. 무엇보다도 정보분석 방법을 현재의 인력 중심에서 지능정보기술을 활용함으로써 효율적이고 효과적인 정보분석 및 예측이 가능하도록 관련 능력을 향상시켜야 한다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 연구관련 내용이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.